



CLASE · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

## Semana 4: inducción, el electroscope y el laboratorio de signos

| Sesión | Fecha              | Min | Subtema                                                              | Entregables                            |
|--------|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 006    | lun 21 sep., 11:00 | 100 | Electrización por inducción; el electroscope                         | Taller 4                               |
| 007    | mié 23 sep., 10:10 | 100 | Laboratorio: qué carga adquiere un material al frotarlo o al tocarlo | Tarea 4: informe (para el lun 28 sep.) |

Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5) (apartado «Tres maneras de electrizar un cuerpo» y la serie triboeléctrica).

### Sesión 006 — lunes 21 de septiembre · 11:00 · 100 min

**Objetivo.** Explicar la electrización por inducción, con y sin conexión a tierra, y usar el electroscope para detectar carga y reconocer su signo.

| Momento       | Min    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea 3       | 0–15   | Revisión en parejas; en el tablero, el punto 1 (el signo depende del par) y el reparto del punto 2 ( $4 \times 10^{13}$ entre dos: $2 \times 10^{13}$ cada una).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Inducción     | 15–40  | Retoma la pregunta del miércoles: el tubo de PVC cargado atrae papelitos neutros. Dibuja una esfera metálica aislada con el tubo negativo cerca: los electrones libres se alejan, la cara cercana queda + y la lejana –; la carga total sigue en cero, pero la atracción sobre la cara cercana gana porque está más cerca. Con conexión a tierra: se toca la esfera con el dedo mientras el tubo está cerca, se retira el dedo y <i>después</i> el tubo: la esfera queda con signo contrario al del inductor. |
| Electroscopio | 40–55  | Demostración con un electroscope: al acercar el tubo, las hojas se abren (inducción, sin tocar); al tocarlo, quedan abiertas (contacto, mismo signo). Si ya está cargado negativamente y se acerca un cuerpo negativo, las hojas se abren más; si es positivo, se cierran. Así se reconoce un signo, y así se usará en el laboratorio.                                                                                                                                                                        |
| Construcción  | 55–70  | Por grupos de 4, arman el electroscope casero (materiales abajo) y lo prueban con el tubo. Lo guardan para el miércoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taller 4      | 70–95  | En parejas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cierre        | 95–100 | ¿Por qué el tubo y la lana deben estar secos? Se pide que cada grupo traiga el miércoles un globo y una bolsa plástica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nota. Electroscopio casero (uno por grupo):** un frasco de vidrio con tapa plástica, un alambre de cobre rígido (o un clip grande estirado) de unos 12 cm que atraviesa la tapa, una bolita de papel aluminio en el extremo de arriba y, abajo, doblado en L, dos tiras de papel aluminio delgado (aluminio de cocina, 1 cm × 3 cm) colgadas una junto a la otra. Se sella el orificio de la tapa con plastilina. Lleva un frasco armado para la demostración y el material para el resto de los grupos.

## Sesión 007 — miércoles 23 de septiembre · 10:10 · 100 min

**Objetivo.** Determinar experimentalmente el signo que adquiere un material al frotarlo con otro o al tocar un cuerpo cargado, y contrastar el resultado con la predicción hecha con la serie triboeléctrica. (Gilbert frotó decenas de materiales y anotó cuáles atraían; nosotros además preguntamos qué signo toman.)

| Momento         | Min    | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predicción      | 0–10   | Cada grupo copia la tabla de la Tarea 4 y escribe, con la serie de la guía, el signo que espera para cada material.                                                                                                                                                                                        |
| Referencia      | 10–20  | Se carga el electroscopio negativamente: PVC frotado con lana y se toca la bolita (las hojas quedan abiertas). Comprobación: al acercar de nuevo el PVC frotado, las hojas se abren más.                                                                                                                   |
| Controles       | 20–25  | Se acerca cada material <i>sin frotar</i> : debe verse poco o ningún cambio. Si las hojas se cierran un poco con un objeto neutro, anotarlo: por eso solo una apertura clara es una prueba concluyente.                                                                                                    |
| Frotamiento     | 25–60  | Para cada par de la tabla: se frotan unas diez veces, se separan y se acerca cada material (sin tocar) a la bolita del electroscopio. Se abren más: negativo; se cierran: positivo. Tres repeticiones por material; se descarga el electroscopio tocándolo con el dedo y se vuelve a cargar si hace falta. |
| Contacto        | 60–75  | Péndulo eléctrico: se toca la bolita de aluminio con el PVC frotado y se acerca de nuevo el PVC (repulsión: mismo signo). Luego se acerca el vidrio frotado con la bolsa (atracción). Se anota el signo que tomó la bolita.                                                                                |
| Puesta en común | 75–92  | Cada grupo dicta sus resultados; se cuentan los que coinciden con la predicción. ¿Hubo algún par que no coincidió? Posibles causas: humedad, superficies sucias, poco frotamiento, carga que se va por la mano.                                                                                            |
| Cierre          | 92–100 | Orden y guardado del material. Se asigna la Tarea 4 (informe) para el lunes 28; la puesta en común completa es la sesión 008.                                                                                                                                                                              |

**Nota. Materiales para el laboratorio** (grupos de 4; cantidades por grupo):

- el electroscopio casero de la sesión 006;
- un tubo de PVC de  $\frac{1}{2}$  pulgada y unos 30 cm;
- un trozo de lana (bufanda, suéter o paño de lana natural);



- un vaso o frasco de vidrio liso y seco;
- una bolsa de polietileno (bolsa plástica de supermercado);
- dos hojas de papel;
- un globo inflado (para el par libre: globo y pelo);
- péndulo eléctrico: una bolita de papel aluminio de 1 cm colgada de 20 cm de hilo de coser, sujeto con cinta a una regla o un lápiz apoyado entre dos libros;
- cinta adhesiva, tijeras, plastilina y papel toalla.

Para el docente: un secador de pelo para secar los materiales (con la humedad de Cali es lo que más afecta los resultados), un electroscope de repuesto y lana y PVC adicionales. Se trabaja lejos de ventiladores y de las ventanas abiertas. Seguridad: el vidrio se manipula con cuidado; si se quiebra, no se recoge con la mano.